

RAID

Autor: Enrique Pacheco



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Finançat pel Ministeri d'Educació i
Formació Professional i per la Unió
Europea-NextGenerationEU

¿Què és RAID?

Conjunt de discos independents redundants
(Redundant Array of Independent Disks).

Sistema d'emmagatzematge que utilitza múltiples HD entre els que es distribueix o repliquen les dades.

Beneficis: depèn de la configuració més capacitat, fiabilitat, velocitat o una combinació de les anteriors.

Quan múltiples discos físics formen part d'un RAID, el sistema operatiu els veu com un de sol.



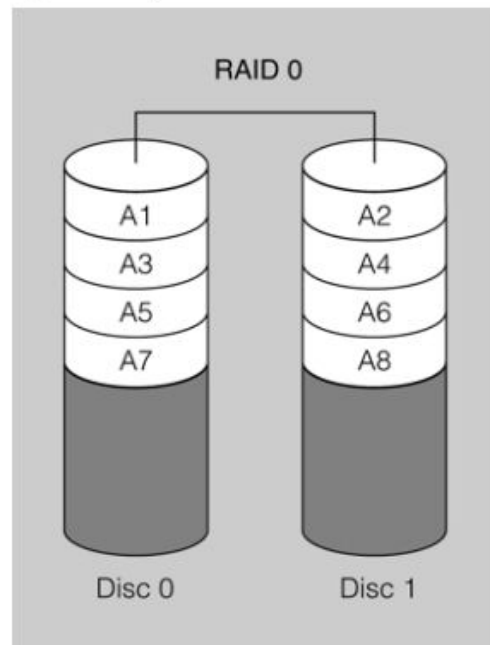
RAID 0

El RAID 0, conegut com a stripping, distribueix les dades equitativament entre dos o més discos durs de manera que es guanya velocitat, però no es perd capacitat.

Si un dels discos del RAID falla, aleshores es perdran totes les dades.

Per això és molt important fer còpies de seguretat en aquest sistema.

Figura 3. Esquema d'un sistema en RAID 0



RAID 1

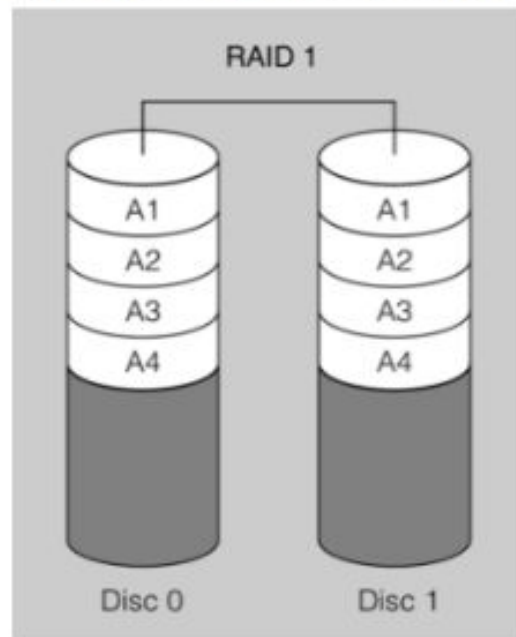
Un RAID 1 crea una còpia exacta o mirall d'un conjunt de dades en dos o més discs.

Això resulta molt útil quan el rendiment de lectura és més important que la capacitat.

Un conjunt RAID 1 només pot ser tan gran com el més petit dels seus discs.

Un RAID 1 clàssic consisteix en dos discs mirall, cosa que incrementa exponencialment la fiabilitat respecte a un solo disc; per tal que el conjunt falli han de fallar tots els seus discs.

Figura 4. Esquema d'un sistema en RAID 1



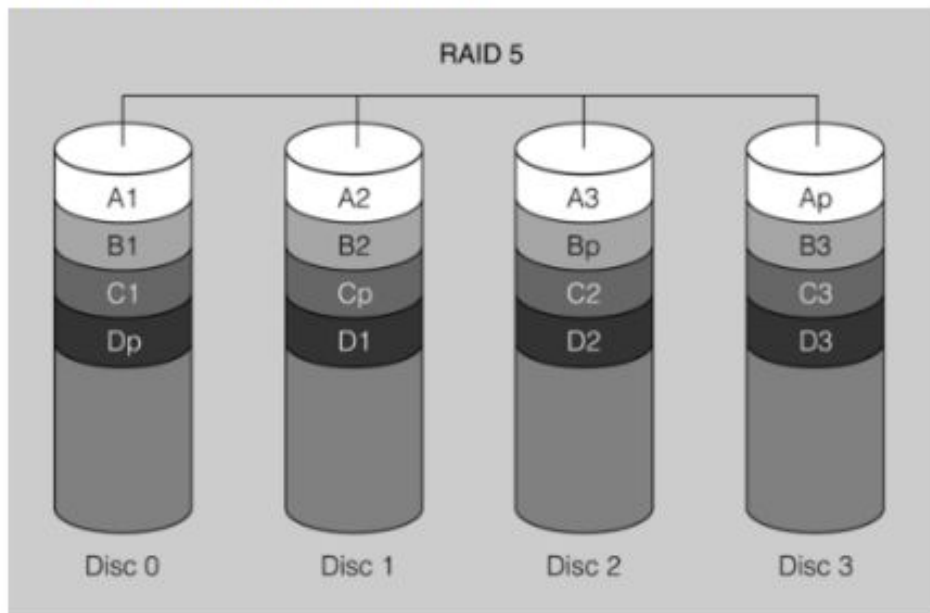
RAID 5

El RAID 5, conegut com a stripping amb paritat, combina tres o més discos de manera que es protegeix la informació davant la pèrdua d'un qualsevol dels discos (figura 5).

La capacitat d'emmagatzematge és sempre l'equivalent a la suma de tots els discos menys un.

Els blocs de dades es col·loquen en tres dels 4 discs deixant un forat lliure en el que es col·locarà un bloc de paritat. Amb aquest sistema el bloc de paritat es col·loca cada vegada en un disc diferent. El bloc de paritat de la línia A (Ap) es troba en el disc 3, el de la línia B (Bp) en el disc 2 i així successivament.

Figura 5. Esquema d'un sistema en RAID 5

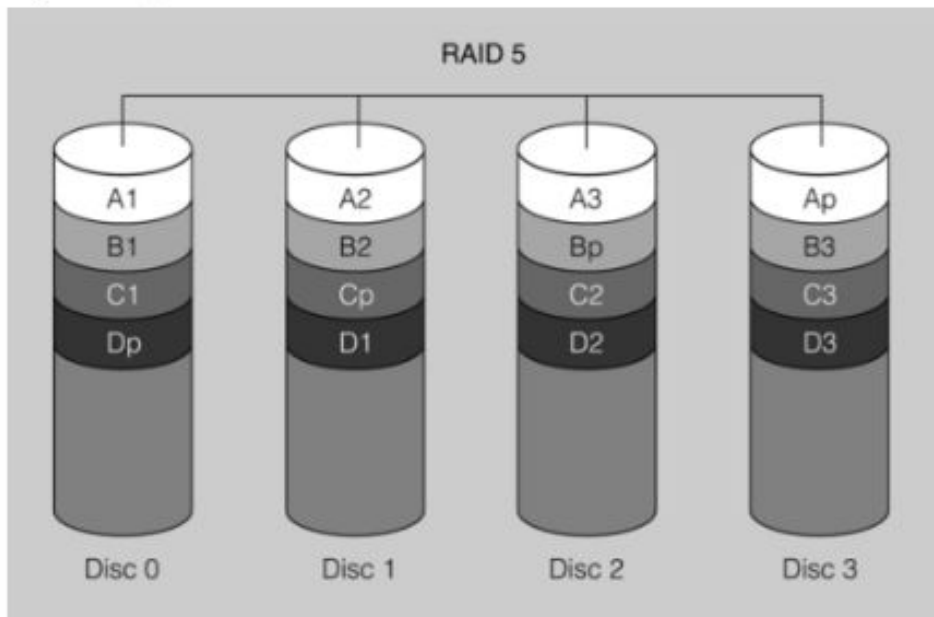


RAID 5

Avantatges: És l'esquema de protecció de la informació més usat, doncs proporciona un bon rendiment amb una mínima pèrdua de capacitat. A més el sistema té suficient redundància per a ser tolerant a errades.

Inconvenients: Menors prestacions que el RAID 1. No planteja una solució en cas de produir-se una errada simultània en dos discs. En RAID 5 si es produeix alguna errada en dos discs la informació és irrecuperable. Això per 4 discs és força improbable però a mesura que hi afegim més discs la probabilitat augmenta.

Figura 5. Esquema d'un sistema en RAID 5

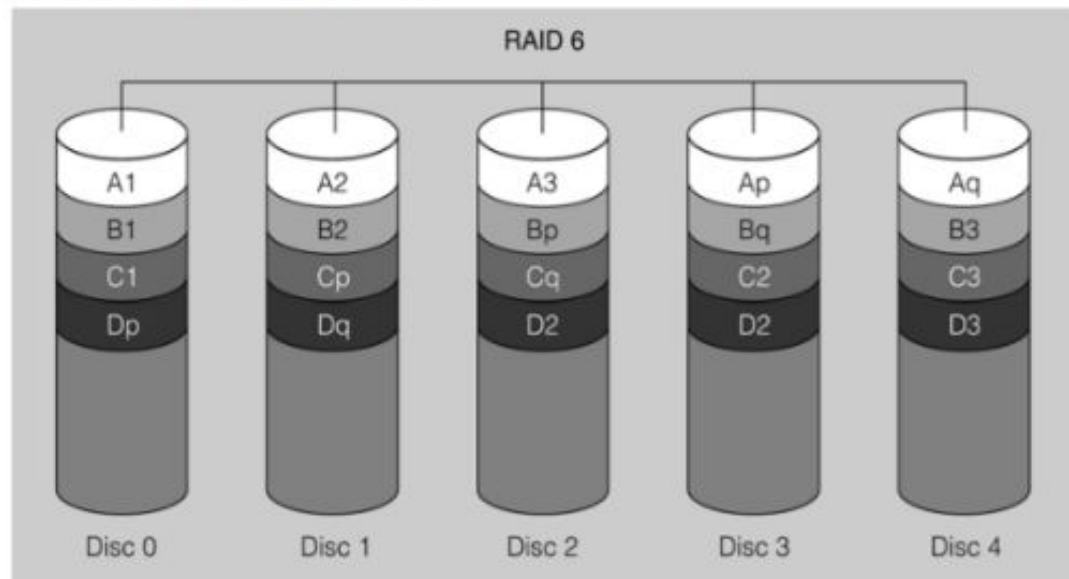


RAID 6

El RAID 6, conegut com a stripping amb paritat doble, és similar al RAID 5, però permet recuperar la informació encara que fallin dos dels discos (figura 6).

En comparació con el RAID 5, el enfoque del RAID 6 ofrece un cambio importante: la información de paridad que sirve para restaurar posteriormente los datos perdidos se almacena por duplicado. Esta diferencia es al mismo tiempo la gran fortaleza de este concepto de almacenamiento. En el sistema RAID 6, pueden fallar simultáneamente hasta dos discos sin peligrar el funcionamiento del sistema.

Figura 6. Sistema que fa servir un RAID 6



RAID 10

En una matriz de discos RAID nivel 10, todos los datos están guardados por duplicado. Por cada gigabyte de datos reales del usuario, se contempla también un gigabyte para duplicar estos datos. Normalmente, se elige un número de cuatro discos duros, cada uno de los cuales se combina en pares de dos según el concepto RAID 1, que a su vez se combinan en un único sistema RAID 0

